

Stage L3

Ulysse Durand
encadré par
Etienne Miquey
et
Pierre Clairambault

Sommaire

Définitions ensemblistes

Définitions Coq et preuves

Structure d'événement (S.E.) :

$$E = (|E|, \leq_E, \#_E)$$

$\leq_E$ (la causalité) : ordre partiel sur E

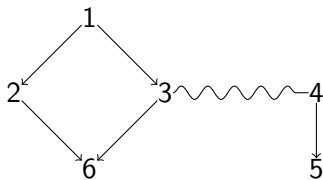
$\#_E$ (le conflit) : relation binaire symétrique irréflexive
à causes finies
qui vérifie l'axiome de vendetta

Structure d'événement (S.E.) :

$$E = (|E|, \leq_E, \#_E)$$

$\leq_E$ (la causalité) : ordre partiel sur E

$\#_E$ (le conflit) : relation binaire symétrique irréflexive
à causes finies
qui vérifie l'axiome de vendetta



$\sim$ étant la relation de conflit immédiat et
 $\rightarrow$ la relation de causalité immédiate

Configuration :

$x \text{ fini} \subset |E|$

x est fermé vers le bas

x est sans conflit

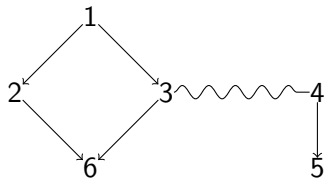
Configuration :

$$x \text{ fini} \subset |E|$$

x est fermé vers le bas

x est sans conflit

Pour la S.E suivante



Voici quelques configurations :

$$\{1, 3\}$$

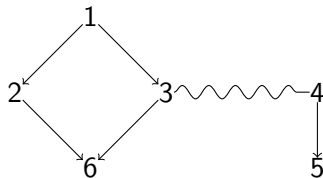
Configuration :

$x \text{ fini} \subset |E|$

x est fermé vers le bas

x est sans conflit

Pour la S.E suivante



Voici quelques configurations :

$\{1, 3\}$

$\{1, 4, 5\}$

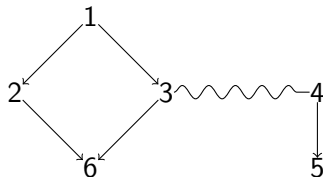
Configuration :

$$x \text{ fini} \subset |E|$$

x est fermé vers le bas

x est sans conflit

Pour la S.E suivante



Voici quelques configurations :

$\{1, 3\}$

$\{1, 4, 5\}$

$\{1, 2, 3, 4, 6\}$

Jeu :

A une S.E munie d'une fonction

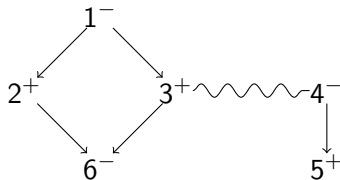
$$\text{pol}_A : |A| \rightarrow \{-, +\}$$

Jeu :

A une S.E munie d'une fonction

$$\text{pol}_A : |A| \rightarrow \{-, +\}$$

Par exemple sur l'exemple précédent



est un jeu qu'on appellera J_0

Partie :

Une partie sur A est un mot $s = s_1 \dots s_n \in |A|^*$ qui est :

valide (à chaque étape on a une configuration)

non répétitive (on joue pas deux fois un événement)

alternante

négative (opposant commence)

Partie :

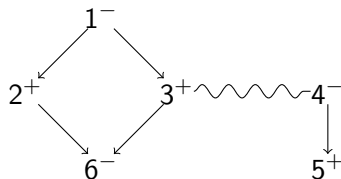
Une partie sur A est un mot $s = s_1 \dots s_n \in |A|^*$ qui est :

valide (à chaque étape on a une configuration)

non répétitive (on joue pas deux fois un événement)

alternante

négative (opposant commence)



voici quelques parties

1236

Partie :

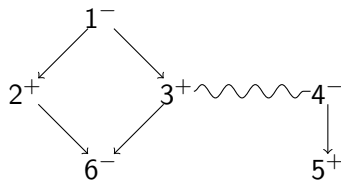
Une partie sur A est un mot $s = s_1 \dots s_n \in |A|^*$ qui est :

valide (à chaque étape on a une configuration)

non répétitive (on joue pas deux fois un événement)

alternante

négative (opposant commence)



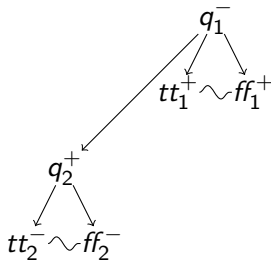
voici quelques parties

1236

1345

Construction sur les jeux

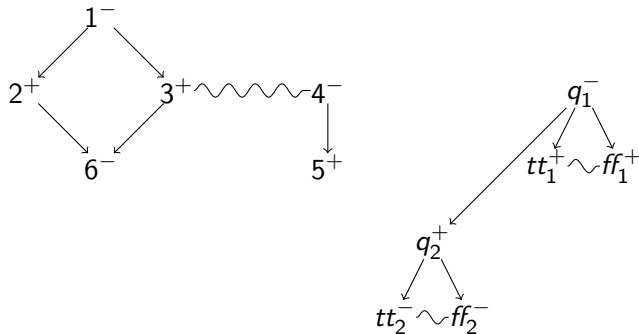
Voici un autre jeu :



On l'appelera $(\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$

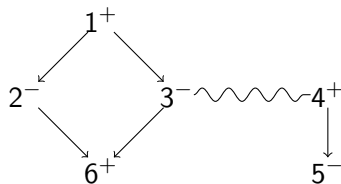
Construction sur les jeux : jeu tenseur

Voici le jeu $J_0 \otimes (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



Construction sur les jeux : jeu dual

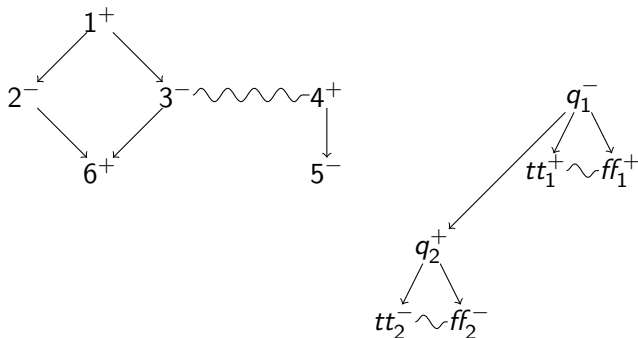
Voici le jeu $J_0^\perp$



Construction sur les jeux : jeu thèse

On définit $A \vdash B := A^\perp \otimes B$

Voici le jeu $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



Stratégies

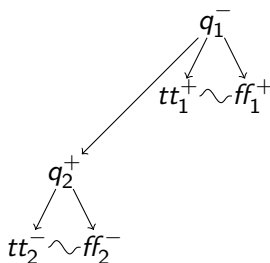
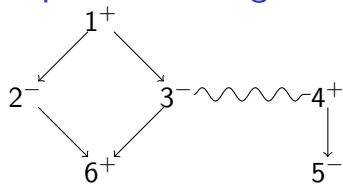
Une stratégie sur le jeu A est $\sigma \subset \mathcal{P}(A)$ qui est

- non vide
- clos par préfixe pair
- déterministe :

$$sa_1^+, sa_2^+ \in \sigma \implies a_1 = a_2$$

Le joueur a au plus un choix de coup pour rester dans la stratégie

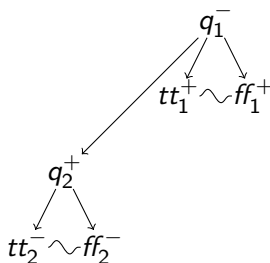
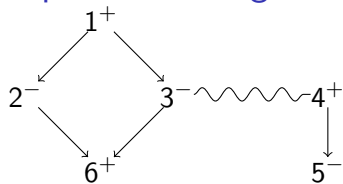
Exemples de stratégies sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



Voici quelques stratégies :

$$\{\epsilon, 12, 45, q_1 q_2\}$$

Exemples de stratégies sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$

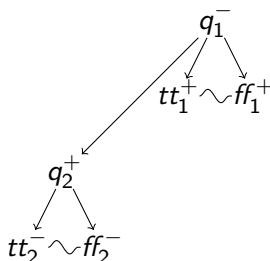
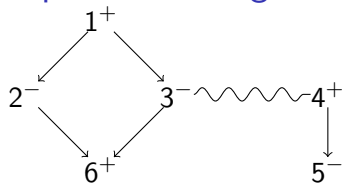


Voici quelques stratégies :

$$\{\epsilon, 12, 45, q_1 q_2\}$$

$$\{\epsilon, 13, 45\}$$

Exemples de stratégies sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



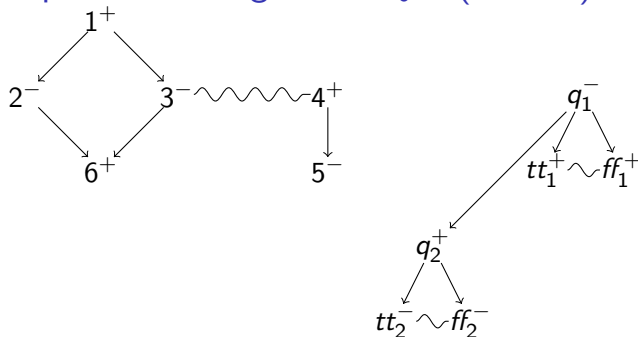
Voici quelques stratégies :

$$\{\epsilon, 12, 45, q_1 q_2\}$$

$$\{\epsilon, 13, 45\}$$

$$\{\epsilon, 12, q_1 q_2\}$$

Exemples de stratégies sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



Voici quelques stratégies :

$$\{\epsilon, 12, 45, q_1 q_2\}$$

$$\{\epsilon, 13, 45\}$$

$$\{\epsilon, 12, q_1 q_2\}$$

Elles sont sur un jeu tenseur, on peut les restreindre à un jeu :

$$\{\epsilon, 12, 45, q_1 q_2\} \upharpoonright (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}) = \{\epsilon, q_1 q_2\}$$

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Pour chaque $A \in |\mathcal{C}|$, un morphisme $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Pour chaque $A \in |\mathcal{C}|$, un morphisme $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Une loi $\circ$ sur les morphismes

$f \in \mathcal{C}(A, B)$, $g \in \mathcal{C}(B, C)$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}(A, C)$
telle que

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Pour chaque $A \in |\mathcal{C}|$, un morphisme $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Une loi $\circ$ sur les morphismes

$f \in \mathcal{C}(A, B)$, $g \in \mathcal{C}(B, C)$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}(A, C)$

telle que

$\circ$ est associative:

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Pour chaque $A \in |\mathcal{C}|$, un morphisme $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Une loi $\circ$ sur les morphismes

$f \in \mathcal{C}(A, B)$, $g \in \mathcal{C}(B, C)$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}(A, C)$

telle que

$\circ$ est associative:

Pour tout A , id_A est neutre pour $\circ$

Exemple de catégorie des jeux et stratégies

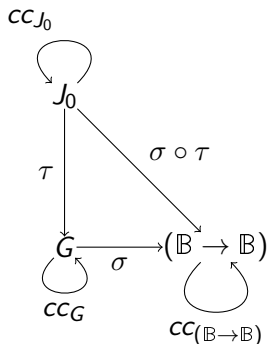
Les objets sont les jeux

Un morphisme de A vers B est une stratégie sur le jeu $A \vdash B$

Exemple de catégorie des jeux et stratégies

Les objets sont les jeux

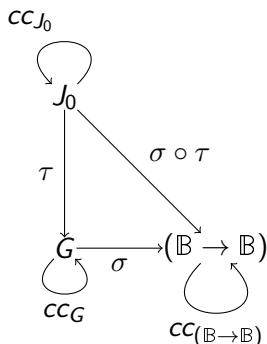
Un morphisme de A vers B est une stratégie sur le jeu $A \vdash B$



Exemple de catégorie des jeux et stratégies

Les objets sont les jeux

Un morphisme de A vers B est une stratégie sur le jeu $A \vdash B$



Nous verrons ce qu'est la composition de stratégies et la stratégie cc_A pour un jeu $A \vdash A$.

Composition de stratégies :

σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$

$A^\perp \quad C$

1^-

1^-

Composition de stratégies :

σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$

$A^\perp \quad C$

$1^- \rightarrow 2^+ \quad 2^-$

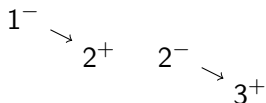
1^-

Composition de stratégies :

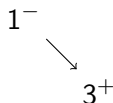
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$

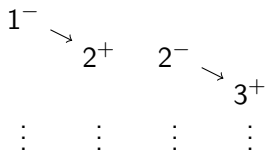


Composition de stratégies :

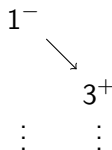
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$

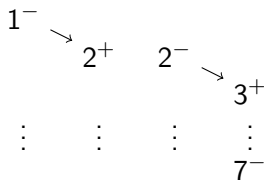


Composition de stratégies :

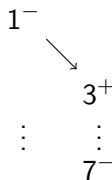
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$

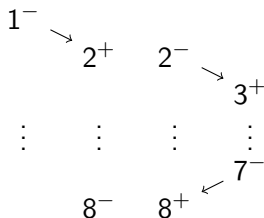


Composition de stratégies :

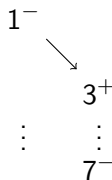
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$

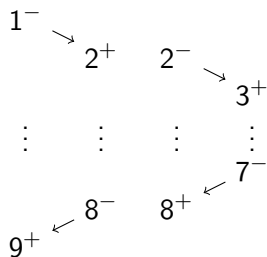


Composition de stratégies :

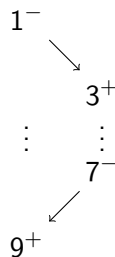
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$



Composition de stratégies : Les interactions

Une interaction sur A, B, C est donnée par une séquence $u \in (A \otimes B \otimes C)^*$ telle que

Composition de stratégies : Les interactions

Une interaction sur A, B, C est donnée par une séquence $u \in (A \otimes B \otimes C)^*$ telle que

$u \upharpoonright (A, B)$ est une partie sur $(A \vdash B)$

$u \upharpoonright (B, C)$ est une partie sur $(B \vdash C)$

$u \upharpoonright (A, C)$ est une partie sur $(A \vdash C)$

$I(A, B, C)$ est l'ensemble des interactions sur A, B, C .

Composition de stratégies : Les interactions

Une interaction sur A, B, C est donnée par une séquence $u \in (A \otimes B \otimes C)^*$ telle que

$u \upharpoonright (A, B)$ est une partie sur $(A \vdash B)$

$u \upharpoonright (B, C)$ est une partie sur $(B \vdash C)$

$u \upharpoonright (A, C)$ est une partie sur $(A \vdash C)$

$I(A, B, C)$ est l'ensemble des interactions sur A, B, C .

Sur l'exemple précédent, on a l'interaction $123 \dots 789$ et on a bien

$12 \dots 89$ est une partie sur $A \vdash B$

$23 \dots 78$ est une partie sur $B \vdash C$

$13 \dots 79$ est une partie sur $A \vdash C$

Composition de stratégies

$\sigma \parallel \tau$: interactions qui respectent σ et τ
 $(u \upharpoonright (A, B) \in \sigma \text{ et } u \upharpoonright (B, C) \in \tau)$

Composition de stratégies

$\sigma \parallel \tau$: interactions qui respectent σ et τ
($u \upharpoonright (A, B) \in \sigma$ et $u \upharpoonright (B, C) \in \tau$)

Alors la stratégie $\sigma \circ \tau$ est définie comme

$$\{u \upharpoonright (A, C) \mid u \in \sigma \parallel \tau\}$$

Composition de stratégies

$\sigma \parallel \tau$: interactions qui respectent σ et τ
 $(u \upharpoonright (A, B) \in \sigma \text{ et } u \upharpoonright (B, C) \in \tau)$

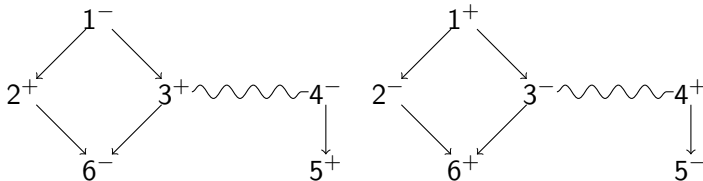
Alors la stratégie $\sigma \circ \tau$ est définie comme

$$\{u \upharpoonright (A, C) \mid u \in \sigma \parallel \tau\}$$

Dans l'exemple précédent, $123 \dots 789 \in \sigma \parallel \tau$, donc
 $13 \dots 79 \in \sigma \circ \tau$

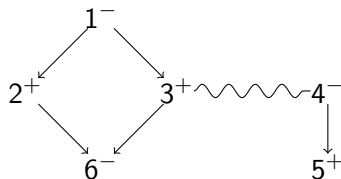
Stratégie copycat

cc_A stratégie sur $A \vdash A$ neutre pour la composition

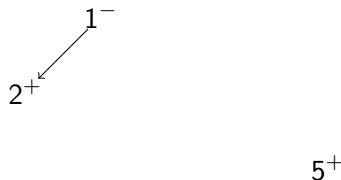


Définition inductive de parties : Jeu résiduel

Le jeu J_0 :



Le jeu $J_0 \setminus 4$:



On enlève 4 et les événements en conflit avec 4.

Définition inductive de parties

Parties commençant par un coup négatif : OPlay

Parties commençant par un coup positif : PPlay.

$$\begin{array}{l} \overline{\epsilon : \text{OPlay}_G}^{\epsilon_0} \\ \frac{\min(a^-, G) \quad s : \text{PPlay}_{G \setminus a} \text{OPlay}_i}{a^- s : \text{OPlay}_G} \\ \frac{\min(a^+, G) \quad s : \text{OPlay}_{G \setminus a} \text{PPlay}_i}{a^+ s : \text{PPlay}_G} \end{array}$$

Exemple de partie

Pour construire $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

 $\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1, 2, 3\})$

 $6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}}$ $\min(3, J_0 \setminus \{1, 2\})$

 $36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}}$ $36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}} \quad \min(2, J_0 \setminus \{1\})$

 $236 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1\}}$ $\min(1, J_0)$

 $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

Exemple de partie

Pour construire $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

$$\frac{\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1,2,3\})}{6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}} \quad \min(3, J_0 \setminus \{1,2\})}$$

$$\frac{36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}} \quad \min(2, J_0 \setminus \{1\})}{236 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1\}} \quad \min(1, J_0)}$$

$$1236 : \text{OPlay}_{J_0}$$

6⁻

Exemple de partie

Pour construire $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

$$\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1, 2, 3\})$$

$$6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}}$$

$$\min(3, J_0 \setminus \{1, 2\})$$

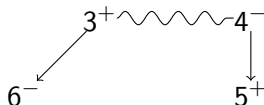
$$36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}}$$

$$36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}} \quad \min(2, J_0 \setminus \{1\})$$

$$236 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1\}}$$

$$\min(1, J_0)$$

$$1236 : \text{OPlay}_{J_0}$$



Exemple de partie

Pour construire $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

$$\frac{\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1, 2, 3\})}{\quad}$$

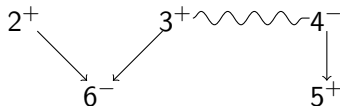
$$\frac{6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}} \quad \min(3, J_0 \setminus \{1, 2\})}{\quad}$$

$$36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}}$$

$$\frac{36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}} \quad \min(2, J_0 \setminus \{1\})}{\quad}$$

$$\frac{236 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1\}} \quad \min(1, J_0)}{\quad}$$

$$1236 : \text{OPlay}_{J_0}$$



Exemple de partie

Pour construire $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

$$\frac{\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1, 2, 3\})}{\quad}$$

$$6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}}$$

$$\min(3, J_0 \setminus \{1, 2\})$$

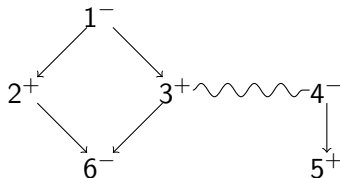
$$36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}}$$

$$36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}} \quad \min(2, J_0 \setminus \{1\})$$

$$236 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1\}}$$

$$\min(1, J_0)$$

$$1236 : \text{OPlay}_{J_0}$$



Cohérence entre parties (déterminisme de stratégie)